

מועד ב', סמסטר אביב תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
7.10.22

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (2a + 2b - 3d) + (a + b + c - 2d)x + (-b + d)x^2 + (-2c + d)x^3$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') הוכיחו כי כל מטריצה A ב- $\text{Ker}(T)$ היא לכסינה.
 ד. (5 נק') יהי $W = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p'(1) = p''(1) = 0\}$. מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Im}(T) \cap W$.
 ה. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
 לא קיימת העתקה לינארית $S: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש: $S \circ T$ חח"ע.

פתרון שאלה 1:

א. נפתור את הממ"ל ההומוגנית, למציאת איבר כללי בגרעין:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (2a + 2b - 3d) + (a + b + c - 2d)x + (-b + d)x^2 + (-2c + d)x^3$$

$$\begin{cases} 2a + 2b - 3d = 0 \\ a + b + c - 2d = 0 \\ -b + d = 0 \\ -2c + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2a - d = 0 \\ b - d = 0 \\ 2c - d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a = d \\ b = d \\ 2c = d \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} d & 2d \\ d & 2d \end{pmatrix} \mid d \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

הקבוצה הפורשת את הגרעין היא גם בת"ל ולכן בסיס לגרעין הוא: $B_{\text{Ker}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$ והמימד 1.

ב. נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה לקבלת קבוצה פורשת, ונדרג לקבלת בסיס. נשים לב כי לפי משפט המימדים השני מתקיים: $\dim(\text{Im}(T)) = \dim V - \dim(\text{Ker}(T)) = 4 - 1 = 3$.

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (2a + 2b - 3d) + (a + b + c - 2d)x + (-b + d)x^2 + (-2c + d)x^3 =$$

$$a(2 + x) + b(2 + x - x^2) + c(x - 2x^3) + d(-3 - 2x + x^2 + x^3)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ -3 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Im}(T) = \text{span}\{1 + x^3, x - 2x^3, x^2\}$$

מהדרוג מקבלים שהקבוצה הפורשת את התמונה היא גם בת"ל ולכן בסיס לתמונה הוא:

$$B_{\text{Im}T} = \{1 + x^3, x - 2x^3, x^2\}$$

ג. המטריצות בגרעין הן כולן מהצורה: $\begin{pmatrix} d & 2d \\ d & 2d \end{pmatrix}$. אם $d = 0$ זו מטריצת האפס והיא

לכסינה כי אלכסונית.

לכל $d \neq 0$ נקבל מטריצה מדרגה 1 עם עיקבה $3d \neq 0$ וידוע שכל מטריצה ריבועית מדרגה 1 עם עיקבה שונה מ-0 היא לכסינה.

נוכיח בכל זאת במקרה שלנו: לכל $d \neq 0$ נקבל מטריצה מסדר 2 ומדרגה 1 לכן לא הפיכה לכן 0 הוא ע"ע שלה. הע"ע השני הוא העיקבה, ששונה מ-0, ולכן נקבל מטריצה מסדר 2 עם שני ע"ע שונים ולכן לכסינה.

אפשר היה להוכיח כי המטריצה בבסיס היא לכסינה ואז להוכיח שאם A לכסינה אז גם

αA לכסינה לכל α ממשי.

ד. ניקח איבר כללי בחיתוך ונאלץ את תנאי W ואומר נגזרת ראשונה ושנייה מתאפסות כאשר מציבים 1:

$$B_{\text{Im}T} = \{1 + x^3, x - 2x^3, x^2\} \Rightarrow \text{Im}(T) = \left\{ a(1 + x^3) + b(x - 2x^3) + c(x^2) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$a(1 + x^3) + b(x - 2x^3) + c(x^2) = a + bx + cx^2 + (a - 2b)x^3 = p(x)$$

$$\begin{cases} p'(1) = 0 \Rightarrow b + 2c + 3a - 6b = 0 \\ p''(1) = 0 \Rightarrow 2c + 6a - 12b = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 3a = 7b \\ c = -b \end{cases} \Rightarrow \text{Im}(T) \cap W = \left\{ \frac{7}{3}b(1 + x^3) + b(x - 2x^3) - b(x^2) \mid b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$B_{\text{Im}(T) \cap W} = \left\{ \frac{7}{3} + x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 \right\}$$

ה. הטענה נכונה: $ST: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ ולכן מימד התמונה הוא לכל היותר 3 ולכן מימד הגרעין לפחות 1 ולכן בהכרח ST לא חח"ע. נימוק אחר, ניקח $A \neq 0$ בגרעין של T (קיימת לפי סעיף א') ועבורה מתקיים: $ST(A) = S(T(A)) = S(0) = 0$ לכן $\text{Ker}(ST) \neq \{0\}$ כלומר ST לא חח"ע.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ האופרטור הלינארי המקיים: $[T]_B = A - I$ כאשר $B = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$. מצאו בסיס ל- $\text{Ker}(T)$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 2:

נמצא פולינום אופייני ע"ע וריבויים :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-2 & -1 \\ -2 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \stackrel{C_1-C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ -\lambda+1 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \stackrel{R_2+R_1}{=} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-3 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \\ & (\lambda-1)[(\lambda-3)^2-4] = (\lambda-1)[\lambda^2-6\lambda+9-4] = (\lambda-1)[\lambda^2-6\lambda+5] = (\lambda-1)^2(\lambda-5) \end{aligned}$$

קיבלנו $\lambda_1 = 1$ ע"ע מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 2 (החשבון למטה).

קיבלנו $\lambda_2 = 5$ ע"ע מריבוי אלגברי 1 ולכן גם הריבוי הגיאומטרי הוא 1.

ב. נמצא וקטורים עצמיים :

$$\lambda_1 = 1 \Rightarrow (I - A)\bar{x} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow x + y + z = 0$$

$$(x, y, z) = (-y - z, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$$

$$B_{\lambda_1=1} = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$$

שני הוקטורים הפורשים הם לא פרופורציונאליים ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 1$ ורי"ג הוא 2.

$$\lambda_2 = 5 \Rightarrow (5I - A)\bar{x} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5-2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 5-2 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & 5-3 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ 2y-z=0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (y, y, 2y) = y(1, 1, 2)$$

$$B_{\lambda_2=5} = \{(1, 1, 2)\}$$

קיבלנו וקטור פורש אחד שונה מ-0 ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 5$ ורייג הוא 1.

לכל ערך עצמי רי"א=רייג ולכן A לכסינה. ונקבל:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

ג. שימו לב שהגרעין לפי B של T זה למעשה המרחב העצמי של $\lambda_1 = 1$ ולכן בסיס לגרעין של T לפי

B הוא: $B_{[Ker T]_B} = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ ולכן בסיס לגרעין הוא:

$$B_{Ker T} = \{-v_1 + v_2, -v_1 + v_3\} = \{-1 + (1+x), -1 + (1+x+x^2)\} = \{x, x+x^2\}$$

$$[T]_B = A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{מי שלא שם לב, מחשב:}$$

המטריצה מסעיף ב'.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם A לא הפיכה, אז קיימת מטריצה $B \neq 0$ כך ש $AB = 0$.

טענה נכונה: A לא הפיכה ולכן לממ"ל $A\bar{x} = 0$ יש פתרון לא טריוויאלי $v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$. נבנה מטריצה B שהעמודה הראשונה שלה היא v ושאר העמודות 0, אז $B \neq 0$ ובנוסף :

$$AB = (Av \quad A0 \quad \dots \quad A0) = 0$$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהי W תת מרחב של V . יהיו $v_1, v_2 \in V$ כך ש-

$$v_1, v_2 \notin W \quad \text{אם} \quad \{v_1, v_2\} \text{ בלתי תלוייה לינארית אז } \text{span}\{v_1, v_2\} \cap W = \{0\}$$

טענה לא נכונה. ניקח למשל את $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 1)$, $W = \text{sp}\{(1, 1)\}$, $V = \mathbb{R}^2$. אז

$$v_1, v_2 \notin W \quad \text{ובת"ל, אבל} \quad \text{span}\{v_1, v_2\} \cap W = W \neq \{0\}$$

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך ש: $T^3 = 0$.

יהי $v \in V$ כך ש $T^2(v) \neq 0$, אז $\{v, T(v), T^2(v)\}$ בלתי תלוייה לינארית.

טענה נכונה. נבדוק תלות ע"י הגדרה: יהיו $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha v + \beta T(v) + \gamma T^2(v) = 0$

נוכיח כי $\alpha = \beta = \gamma = 0$. נפעיל T על השוויון הנתון: $T(\alpha v + \beta T(v) + \gamma T^2(v)) = T(0) = 0$

מלינאריות של T נקבל: $\alpha T(v) + \beta T^2(v) + \gamma T^3(v) = 0$. נתון $T^3 = 0$ נציב ונקבל:

$$\alpha T^2(v) + \beta T^3(v) = 0 \quad \text{נפעיל שוב } T \text{ ונשתמש שוב בלינאריות ונקבל: } \alpha T^2(v) + \beta T^3(v) = 0$$

קיבלנו $\alpha T^2(v) = 0$ אבל $T^2(v) \neq 0$ ולכן $\alpha = 0$. נציב ב $\alpha T(v) + \beta T^2(v) = 0$ ונקבל

$$\beta T^2(v) = 0 \quad \text{באותו אופן גם } \beta = 0 \quad \text{נציב ב-} \quad \alpha v + \beta T(v) + \gamma T^2(v) = 0 \quad \text{ונקבל } \gamma T^2(v) = 0$$

ולכן, מאותם שיקולים, גם $\gamma = 0$. כל הסקלרים 0 ולכן הקבוצה בת"ל.

ד. (7 נק') אם A מטריצה ריבועית ממשית בעלת פולינום אופייני $f(\lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$

אז $\text{rank}(A^k) = 2$ לכל $k \in \mathbb{N}$.

טענה נכונה: פ"א הוא ממעלה 3 ולכן A מסדר 3. ע"ע הם שורשי הפ"א ולכן הע"ע הם: 0, 1, 2

כל אחד מר"א 1 ולכן גם ר"ג 1 ולכן לכל ע"ע ר"א=ר"ג ולכן A לכסינה (אפשר גם לטעון ש- A

מסדר 3 ויש לה 3 ע"ע שונים לכן לכסינה) ודומה למטריצה אלכסונית D שבאלכסון שלה 0, 1, 2.

לכן לכל $k \in \mathbb{N}$, המטריצה A^k דומה ל D^k שזו מטריצה אלכסונית שבאלכסון שלה 0, 1, 2^k

(לפי תכונות של כפל אלכסוניות). למטריצות דומות יש את אותה הדרגה ולכן

$$\text{rank}(A^k) = \text{rank}(D^k) = 2$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו. יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

$$\text{תהי } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & z & w & 0 \\ 0 & 1 & 0 & z & w \\ 3 & 0 & z & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{5 \times 5} \text{ כאשר } w = \frac{1+i}{\sqrt{27}}. \text{ יהיו } z_1, z_2, \dots, z_k \text{ כל הפתרונות של}$$

המשוואה: $\det(A) = 0$. נסמן $t = \arg(z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k)$, $(0^\circ \leq \arg(z_j) < 360^\circ)$, אזי:

א. $t = 0^\circ$; ב. $t = 90^\circ$; ג. $t = 120^\circ$; ד. $t = 210^\circ$; ה. $t = 270^\circ$.

פתרון שאלה 4:

נחשב את הדטרמיננטה ואז נציב w ונשווה ל-0 למציאת z :

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & z & w & 0 \\ 0 & 1 & 0 & z & w \\ 3 & 0 & z & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & z & w & 0 \\ 0 & 1 & 0 & z & w \\ 0 & 0 & -2z & -3w & 0 \\ 0 & 3 & 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & z & w & 0 \\ 0 & 1 & 0 & z & w \\ 0 & 0 & -2z & -3w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2z & -3w \\ 0 & 0 & 3 & 0 & z \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -2z & -3w & 0 \\ 0 & -2z & -3w \\ 3 & 0 & z \end{vmatrix} =$$

$$-2z(-2z \cdot z + 0) - (-3w)(0 + 9w) = 4z^3 + 27w^2 \stackrel{w=\frac{1+i}{\sqrt{27}}}{=} = 4z^3 + 27 \cdot \left(\frac{1+i}{\sqrt{27}}\right)^2 = 4z^3 + 2i = 0$$

$$4z^3 = -2i \Rightarrow z^3 = -\frac{1}{2}i = \frac{1}{2} \text{cis} 270^\circ$$

$$z_j = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{cis} \frac{270^\circ + 360^\circ k}{3} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{cis} (90^\circ + 120^\circ k) \Rightarrow$$

$$\arg(z_1 z_2 z_3) = \arg(z_1) + \arg(z_2) + \arg(z_3) = 90^\circ + 210^\circ + 330^\circ = 270^\circ$$

שימו לב שניתן להשתמש גם בנוסחאות ויאטה מבלי לחשב את השורשים: מכפלת השורשים מסדר

3 של z שווה ל: $(-1)^{n+1} \cdot z = (-1)^{3+1} \left(-\frac{1}{2}i\right) = -\frac{1}{2}i$ כלומר ארגומנט המכפלה הוא הארגומנט של

$-\frac{1}{2}i$ ששווה ל- 270° .

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$. נסמן:

$$S = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad T = \{\alpha v_1 + v_2 + v_3, v_1 + \alpha v_2 + v_3, v_1 + v_2 + \alpha v_3\}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

- א. $\dim(\text{span}\{S\}) < \dim(\text{span}\{T\})$ עבור α קיים
 ב. אם S בלתי תלויה ליניארית אז T בלתי תלויה ליניארית לכל α .
 ג. אם S בלתי תלויה ליניארית אז קיימים בדיוק שני ערכים שונים של α עבורם T תלויה ליניארית.
 ד. אם S בלתי תלויה ליניארית אז T בלתי תלויה ליניארית לכל $\alpha \neq 1$.
 ה. אם S תלויה ליניארית אז קיימים בדיוק שני ערכים שונים של α עבורם T תלויה ליניארית.

פתרון שאלה 5:

- א. לא נכון שכן $T \subset \text{span}\{S\}$ לכן $\text{span}\{T\} \subseteq \text{span}\{S\}$ ולכן
 $\dim(\text{span}\{S\}) \geq \dim(\text{span}\{T\})$ לכל α .
 ב. אם S בת"ל אז S בסיס ל- $\text{span}\{S\}$ לכן נבדוק תלות של T לפי תלות בין וקטורי
 הקוארדינטות של T לפי S : נקבל את המטריצה $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$. T בת"ל אם"ם שורות
 A בת"ל אם"ם $|A| = (\alpha + 2)(\alpha - 1)^2 \neq 0$ אם"ם $\alpha \neq -2, 1$. כלומר T בת"ל עבור
 $\alpha \neq -2, 1$, וסעיף זה לא נכון.
 ג. לפי החישובים בסעיף ב', T בת"ל אם"ם שורות A בת"ל אם"ם $|A| = (\alpha + 2)(\alpha - 1)^2 = 0$
 אם"ם $\alpha = -2, 1$. כלומר, קיימים בדיוק שני ערכים שונים של α עבורם T בת"ל, וסעיף זה
 נכון.
 ד. לפי החישובים בסעיף ב', T בת"ל עבור $\alpha = -2, 1$, וסעיף זה לא נכון.
 ה. אם S תלויה ליניארית אז $\dim(\text{span}\{S\}) \leq 2$. אבל ראינו כי
 $\dim(\text{span}\{T\}) \leq \dim(\text{span}\{S\}) \leq 2$ יוצא כי ב- T יש 3 וקטורים במרחב ממימד לכל
 היותר 2 ולכן אם S בת"ל אז T בת"ל לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, וסעיף זה לא נכון.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

נתונה המטריצה: $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ אזי:

- א. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו המטריצה A לכסינה.
- ב. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו המטריצה A דומה למטריצה $\begin{pmatrix} 0 & 7 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$.
- ג. לא קיים אף ערך של a עבורו המטריצה A שקולת שורות למטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.
- ד. קיים ערך של a עבורו המטריצה A יש ערך עצמי מריבוי אלגברי 3.
- ה. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של A .

פתרון שאלה 6:

נמצא פולינום אופייני של A :

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - a & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - (a+4))(\lambda - (a-2))^2$$

לכן ע"ע של A הם: $\lambda_1 = a+4$ מר"א 1 ולכן ר"ג 1. וכן $\lambda_2 = a-2$ מר"א 2.
 לבדיקת ליכסון נבחין בין שני מקרים: $\lambda_1 = \lambda_2$ וזה קורה עבור $a-2 = a+4$ סתירה, לכן לא יתכן.
 לכן בהכרח $\lambda_1 \neq \lambda_2$. נבדוק מתי ר"ג של $\lambda_2 = a-2$ שווה 2.

$$a \in \mathbb{R} \quad 3-r \begin{pmatrix} a-2-a & -2 & -2 \\ -2 & a-2-a & -2 \\ -2 & -2 & a-2-a \end{pmatrix} = 3-r \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} = 3-1=2$$

$$.D = \begin{pmatrix} a+4 & 0 & 0 \\ 0 & a-2 & 0 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix} \text{ : המטריצה לכסינה, ודומה למטריצה}$$

עתה נעבור על הסעיפים השונים:

- א. לא נכון. ראינו כי A לכסינה לכל a ממשי.
- ב. נכון. המטריצה הנתונה היא לכסינה (מטריצה מדרגה 1 עם עיקבה שונה מ-0. ניתן לראות כי ע"ע הם 0 עם ר"א = ר"ג = 2 וכן 6 ע"ע מר"א = ר"ג = 1). כדי להיות דומה למטריצה זו צריך לקבל ש- A מדרגה 1 ועיקבה 6. דרגה 1 מקבלים רק עבור $a = 2$ כי הדטרמיננטה של

A היא: $(a+4)(a-2)^2$ לכן לא הפיכה עבור 2 ו-4. ורק 2 נותן דרגה 1. ובמקרה זה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ והעקבה 6. לכן יש רק ערך אחד של } a \text{ עבורו } A \text{ דומה למטריצה הנתונה.}$$

ג. לא נכון. ניתן לראות כי המטריצה הנתונה היא בעלת דטרמיננטה -21 לכן הפיכה וש"ש

למטריצת היחידה. לפי מה שראינו, לכל $a \neq 2, -4$ נקבל ש A הפיכה ולכן גם ש"ש

למטריצת היחידה. לכן קיימים אינסוף ערכים של a עבורם A ש"ש למטריצה הנתונה.

ד. לא נכון. ראינו בסעיף א', כי יש תמיד 2 ע"ע. המקרה של ר"א 3 לא מתקבל.

$$\text{ה. לא נכון. לכל } a \text{ מתקיים: } \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+4 \\ a+4 \\ a+4 \end{pmatrix} = (a+4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ לכן זהו ו"ע של } A \text{ לכל}$$

a ממשי.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$, ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס סדור של V .

יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך ש:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אזי:

א. $\text{Im } T \cap \text{Ker } T = \{0\}$

ב. הקבוצה $\{v_3, v_4\}$ היא בסיס ל- $\text{Im } T$.

ג. T לכסין.

ד. $\text{Im } T = \text{Ker } T$.

ה. $V = \text{Im } T \oplus \text{Ker } T$.

פתרון שאלה 7:

מהמטריצה הנתונה ניתן להבין כי $T(v_1) = T(v_2) = 0$, $T(v_3) = v_1 + 3v_2$, $T(v_4) = 2v_1 + 4v_2$ ולכן

$\{v_1, v_2\}$ גם בגרעין וגם בתמונה ולכן מימד כל אחד לפחות 2. סכום המימדים הוא 4 ולכן שניהם מימד

2 ולכן $\{v_1, v_2\}$ בסיס לגרעין ולתמונה ולכן $\text{Im}T = \text{Ker}T$ וסעיף ד' נכון. ברור שכל שאר הסעיפים לא נכונים.

לגבי T לכסין – זה לא נכון כי T לכסין אם"ם אחת המייצגות שלו לכסינה. המט' הנתונה לא לכסנה כי היא משולשת עליונה לכן העי"ע הם איברי האלכסון כלומר 0 מר"א 4 אבל ר"ג

$$. 4 - r([T]_B) = 4 - 2 = 2$$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ המקיימת: $\text{trace}(A) = 1$, $\det(A) = -6$.

אזי $\det(2A^3 - 3A^2 - 17I)$ שווה ל:

א. 0 ; ב. -450 ; ג. 102 ; ד. -18 ; ה. 210.

פתרון שאלה 8:

המטריצה הנתונה היא מסדר 2 ומהנתונים נקבל כי הפ"א שלה הוא:

$$f(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda + 2)(\lambda - 3) \quad \text{לכן העי"ע הם } 3 \text{ ו- } -2.$$

לכן העי"ע של $2A^3 - 3A^2 - 17I$ הם:

$$2 \cdot 3^3 - 3 \cdot 3^2 - 17 = 54 - 27 - 17 = 10 \quad \text{וגם} \quad 2 \cdot (-2)^3 - 3 \cdot (-2)^2 - 17 = -16 - 12 - 17 = -45$$

לכן $\det(2A^3 - 3A^2 - 17I)$ שווה למכפלת העי"ע כלומר -450. והסימון הוא ב.

דף ריק למקרה הצורך